Лабораторная работа 1.10. Создание шаблонов сервлетов

Цель лабораторной работы.

Получить практические навыки создания шаблонов сервлетов.

Создание сервлетов

Для дальнейшей работы над проектом создайте в Git ветку разработки dev2. Последующие работы в данной лабораторной работе проводите в ветке dev2.

Как и стандартные классы, сервлеты помещаются в проекте Eclipse в папку /src. Добавим в проект пакет controller, в котором создадим класс RoleServlet (/src/main/java/controller), используя шаблон Servlet, который представляет базовую структуру сервлета. Нажмем правой кнопкой мыши на папку /controller и в контекстном меню выберем пункт New -> Other -> Web -> Servlet (рис. 1).

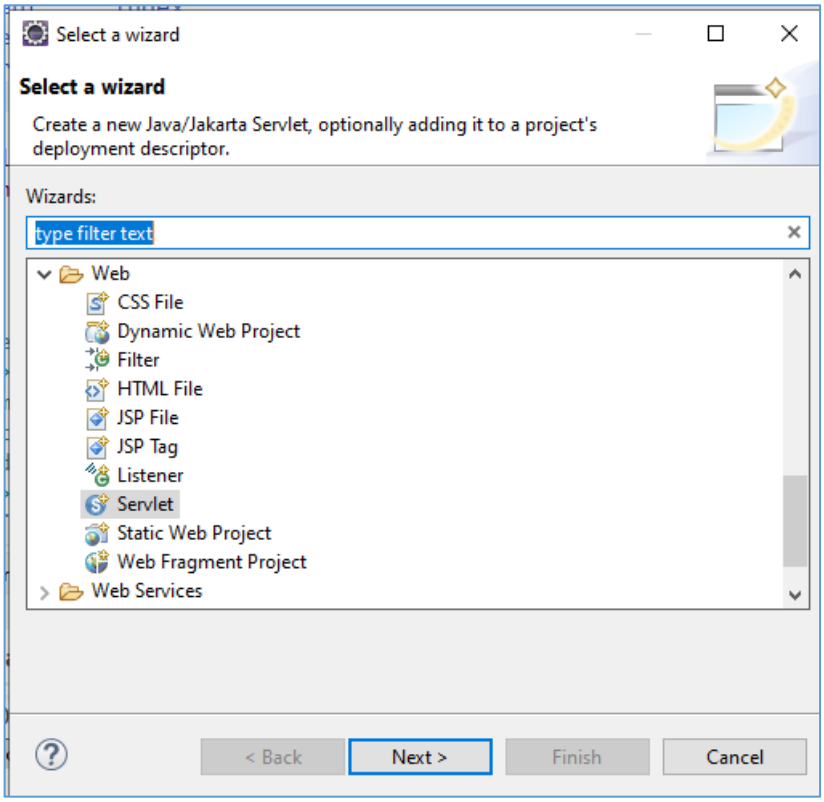


Рисунок 1 – Меню создания сервлета

Далее откроется окно создания сервлета (рис. 2). В поле Class name укажем для класса сервлета имя - RoleServlet. Также можно указать пакет для сервлета в поле Java package – controller. Если не указать название пакета, то будет применяться пакет по умолчанию. Затем нажмем на кнопку Finish.

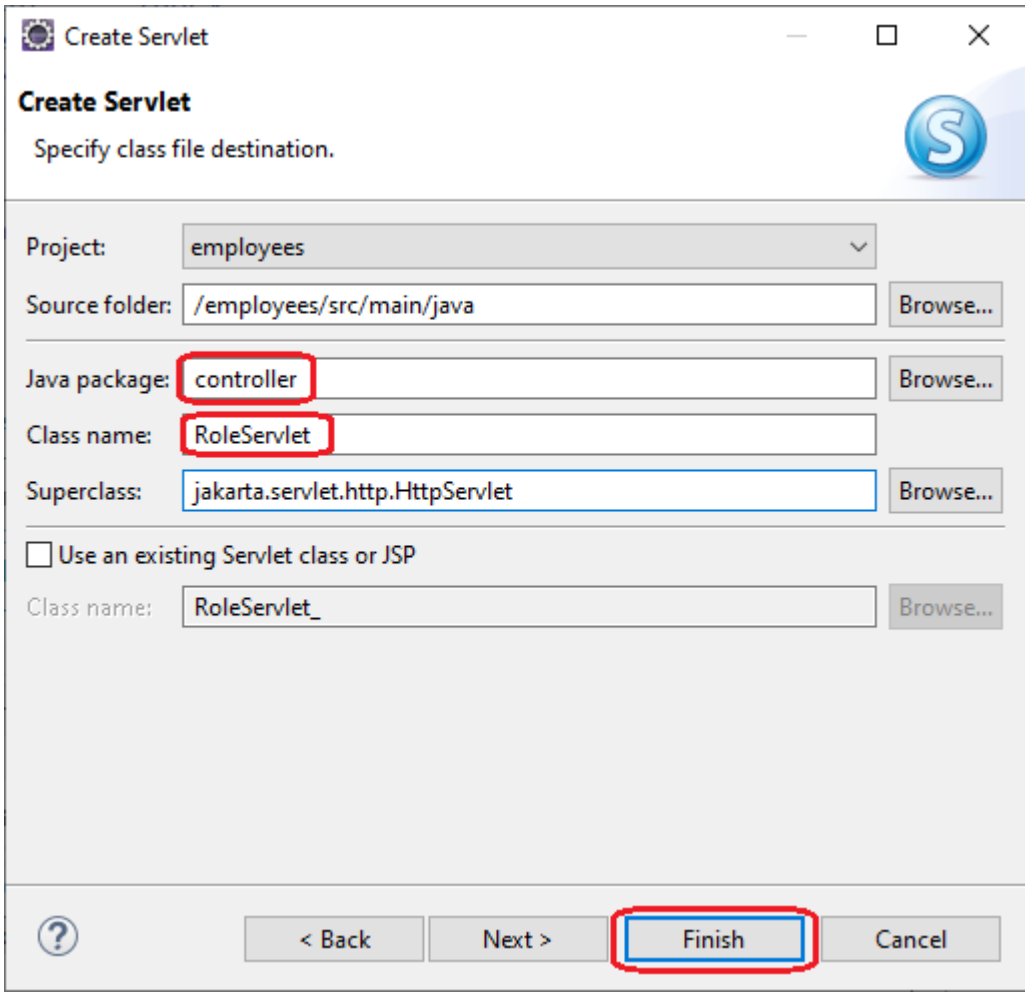


Рисунок 2 – Окно создания сервлета

И в проект будет добавлен сервлет с некоторым стандартным содержимым. Изменим код сервлета на следующий:

```
package controller;

import jakarta.servlet.ServletException;
import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
```

```
/**
 * Servlet implementation class RoleServlet_
 */
@WebServlet("/HelloRoleServlet")
public class RoleServlet_ extends HttpServlet {
	private static final long serialVersionUID = 1L;

    /**
     * @see HttpServlet#HttpServlet()
     */
    public RoleServlet_() {
        super();
        // TODO Auto-generated constructor stub
    }

	/**
	 * @see HttpServlet#doGet(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
	 */
	protected void doGet(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
		response.setContentType("text/html");
		PrintWriter writer = response.getWriter();
		try {
			writer.println("<h2>Привет RoleServlet</h2>");
		} finally {
			writer.close();
		}

	}

	/**
	 * @see HttpServlet#doPost(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
	 */
	protected void doPost(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
		// TODO Auto-generated method stub
		doGet(request, response);
	}

}
```

Пакеты jakarta.servlet находятся в библиотеке Server Runtime [Apache Tomcat v.10.0], которую необходимо подключить к проекту.

Подключение библиотеки сервера Tomcat

1. Кликнем правой кнопкой мыши на проекте employees, в контекстном меню выберем пункт Build Path и перейдем на Configure Build Pach (рис. 3)

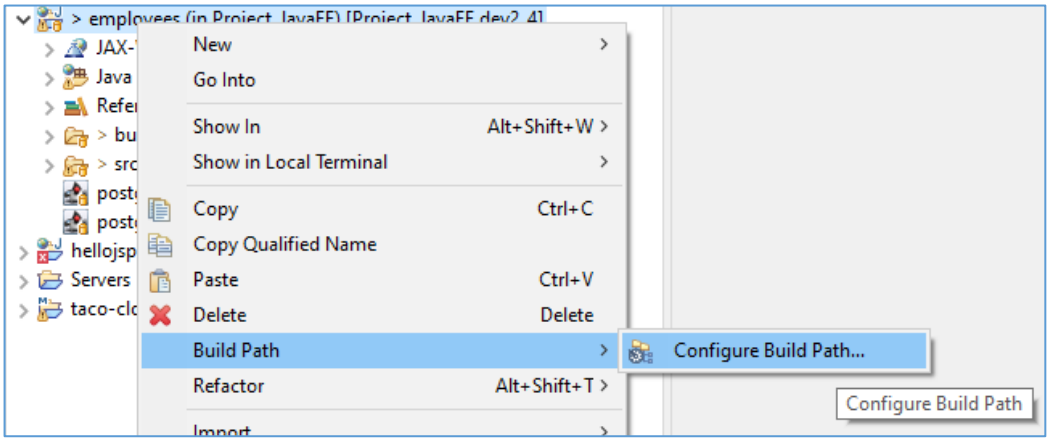


Рисунок 3 – Выбор режима настройки конфигурации Build Path

2. В окне Java Build Pach выделим пункт Modulepath и нажмем кнопку Add Library (4).

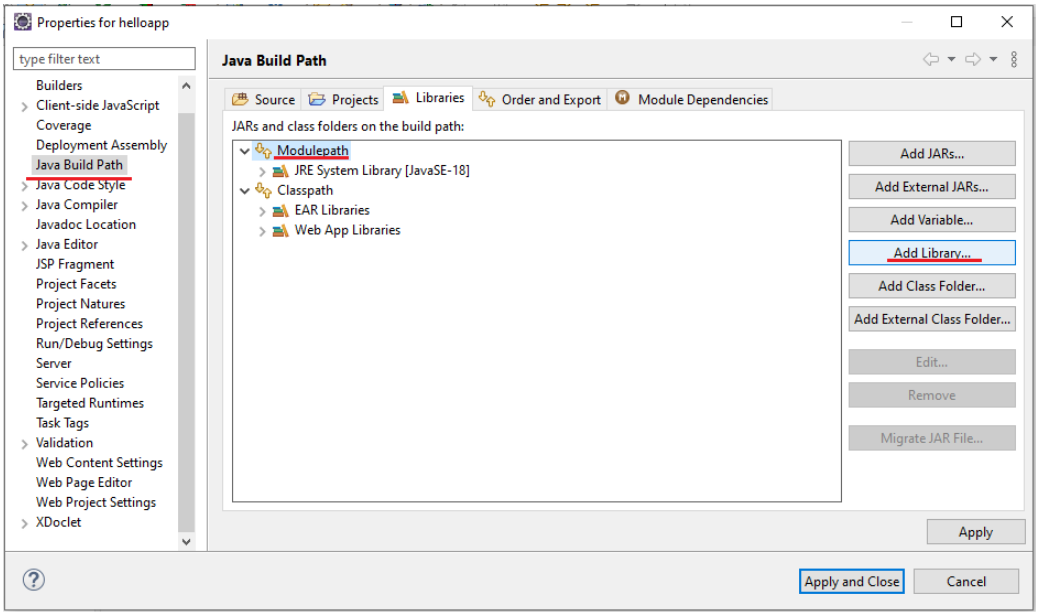


Рисунок 4 – Переход в режим добавления пути к библиотеке

3. В окне Add Library выберем пункт Server Runtime и перейдем на следующий этап (кнопка Next) подключения библиотеки (рис. 5).

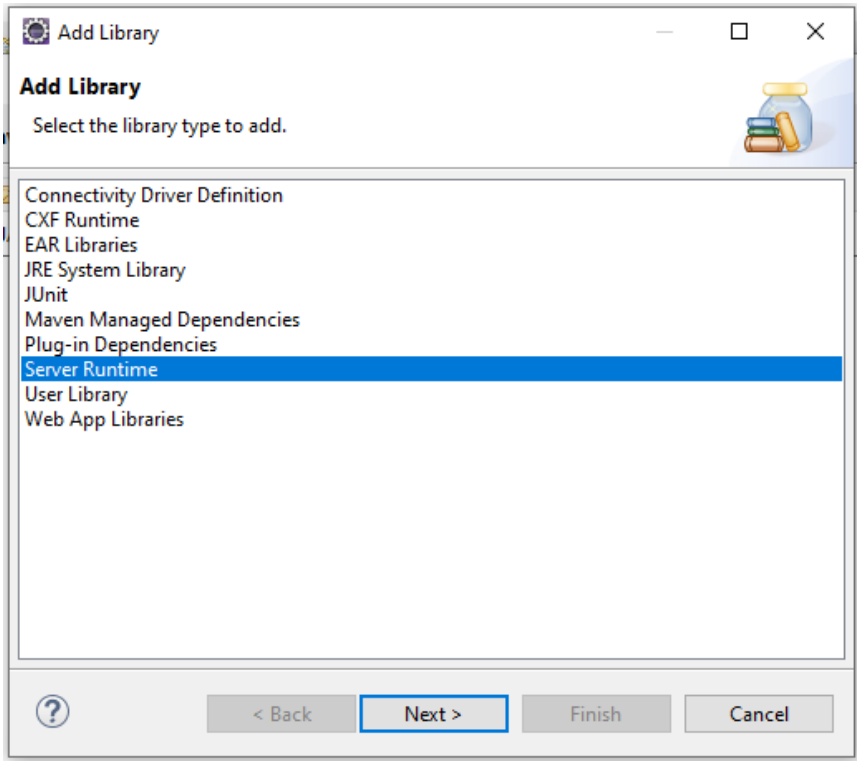


Рисунок 5 – Переход к выбору библиотеки сервера

Выберем сервер Apache Tomcat v.10.0 и нажмем кнопку Finish (рис. 6).

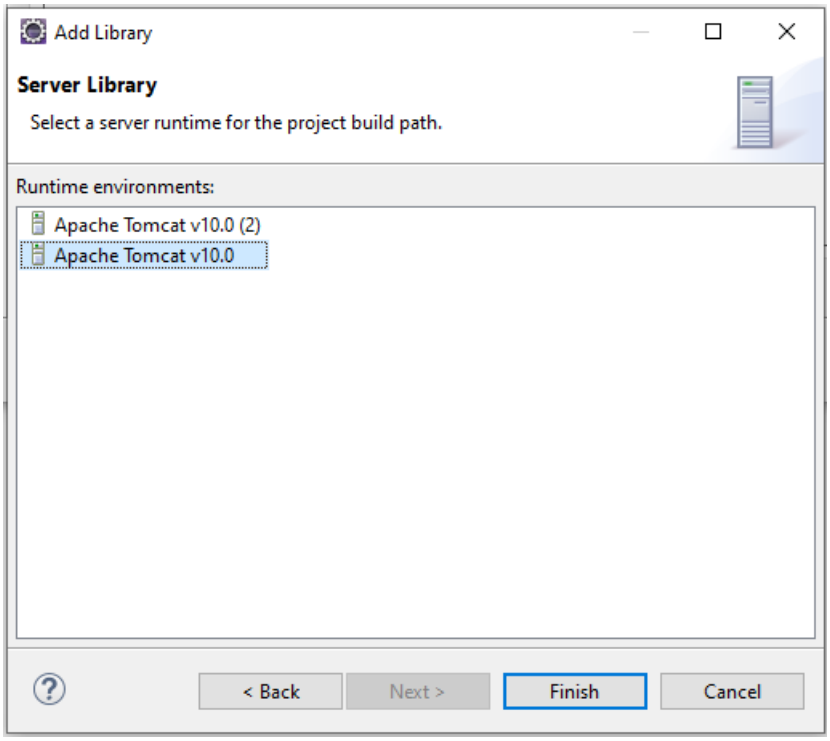


Рисунок 6 – Выбор сервера Apache Tomcat

4. В окне Java Build Path увидим подключение сервера Apache Tomcat и нажмем кнопку Apply (рис. 7).

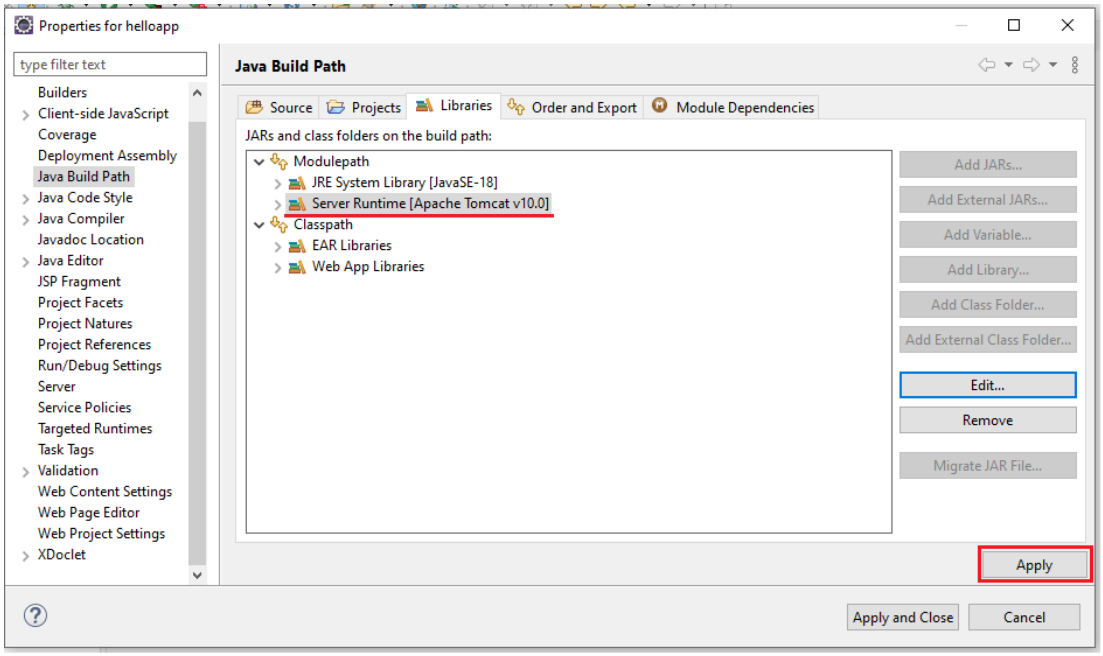


Рисунок 7 – Применение выбора сервера Apache Tomcat

На рис 8 приведен результат подключения в проект библиотеки Apache Tomcat.

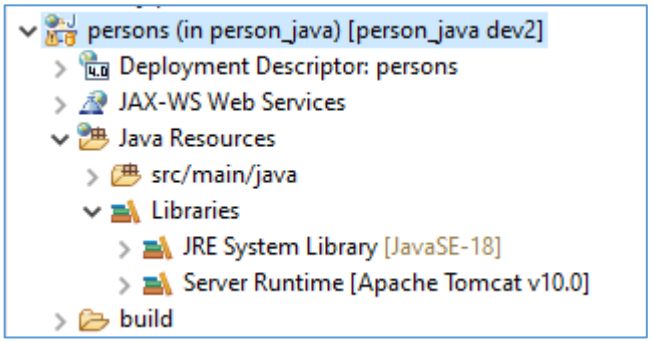


Рисунок 8 – Результат подключения библиотеки сервера Apache Tomcat

Тестирование начального функционирования сервлетов

Запустим проект. Обратимся к сервлету по пути http://localhost:8081/employees/HelloRoleServlet, и он отправит в ответ html-код, который мы увидим в браузере (рис. 9).

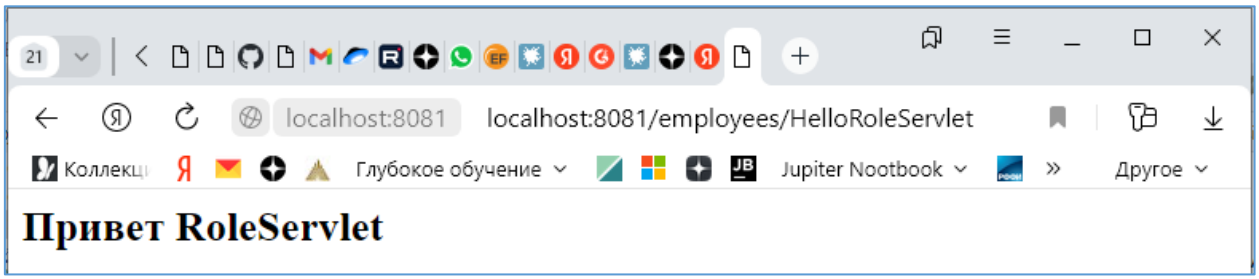


Рисунок 9 – Результат выполнения сервлета

Аналогичным образом добавьте сервлет PersonsServlet.

После создания каркасов сервлетов RoleServlet и PersonsServle зафиксируйте изменения кода проекта в локальном репозитории.

Задание на лабораторную работу

1. Изучить теоретический материал лекции 1.6 – 1.8.
2. Для создаваемого проекта разработать шаблоны необходимых сервлетов.
3. Продемонстрировать результаты работы предателю.
4. Подготовить отчет по лабораторной работе и загрузить его на учебный портал.